

## BAB 27: CUSTOM PROPERTIES

Bagian III: Fondasi CSS

Dari Struktur ke Layar: Desain Web bagi Noncoder

*Lukman Zaman · Institut Sains dan Teknologi Terpadu Surabaya*

## Target Pembelajaran

1. Memahami konsep dan sintaks CSS Custom Properties (*Variabel CSS*).
2. Membedakan variabel global di `:root` vs variabel lokal level komponen.
3. Membangun kamus Token Desain (*Design Tokens*) untuk sistem desain yang terukur.
4. Mengimplementasikan fitur Tema Gelap (*Dark Mode*) instan hanya dengan menukar nilai variabel.

## **Pertanyaan Pembuka**

"Ketika klien meminta mengubah warna utama merek dari biru #2563eb menjadi zamrud #059669 pada situs web 50 halaman, apakah Anda harus mencari dan mengganti 300 baris kode satu per satu?"

Cara Lama (Manual & Melelahkan):

```
.btn { color: #2563eb; }  
.link { color: #2563eb; }  
.card { border: #2563eb; }  
.badge { bg: #2563eb; }  
... (Ubah 300 baris manual) ✖
```

VS

Cara Modern (CSS Custom Properties):

```
:root {  
  --color-primary: #059669; ← Cukup ganti 1 baris di sini!  
}  
.btn { color: var(--color-primary); }  
.link { color: var(--color-primary); }
```

- Custom Properties memberi desainer kekuatan **Single Source of Truth (Satu Sumber Kebenaran)**.

## 💡 Untuk Mata Desainer: Variabel Sebagai Token Desain

Di Figma, Anda membuat *Color Styles* dan *Variables*. Di CSS murni, padanan resminya adalah **CSS Custom Properties**.

KAMUS TOKEN DESAIN GLOBAL DI :ROOT

```
--color-brand-primary : #2563eb;  
--radius-card          : 12px;  
--font-heading          : 'Playfair Display', serif;  
--space-section         : clamp(2rem, 5vw, 4rem);
```

Diwariskan ke seluruh dokumen

Komponen Kartu Produk  
border-radius:  
var(--radius-card);

Komponen Bilah Navigasi  
font-family:  
var(--font-heading);

## Sintaks Deklarasi & Fungsi `var()`

### 1. Deklarasi (Wajib Awalan `--`)

Deklarasikan variabel di dalam pseudo-class `:root` agar bisa diakses oleh seluruh elemen:

```
:root {  
  --color-primary: #2563eb;  
  --color-bg: #f8fafc;  
  --color-text: #0f172a;  
  --radius-sm: 4px;  
  --radius-md: 8px;  
}
```

### 2. Pemanggilan dengan `var()`

Gunakan fungsi `var(--nama-variabel, nilai-cadangan)`:

```
.tombol-utama {  
  background-color: var(--color-primary);  
  color: var(--color-bg);  
  border-radius: var(--radius-md);  
  
  /* Dengan nilai fallback jika variabel gagal */  
  border: 1px solid var(--border-color, #e2e8f0);  
}
```

## Keistimewaan CSS Variables: Hidup & Dinamis di DOM

Berbeda dari variabel software compiler (Sass / Less) yang mati saat di-compile menjadi CSS statis, **CSS Custom Properties** hidup di dalam peramban (*runtime*):

### Mewaris Mengikuti Silsilah DOM

- Elemen anak mewarisi variabel induknya.
- Variabel dapat ditimpa (*override*) khusus pada komponen tertentu tanpa merusak elemen lain.

### Bereaksi Terhadap State & Layar

- Nilai variabel bisa berganti saat `:hover`.
- Nilai variabel bisa berganti di dalam `@media` query responsif!

```
/* Mengubah Skala Spasi Komponen Saat di Layar Lebar */
:root {
  --jarak-konten: 16px;
}
@media (min-width: 768px) {
  :root {
    --jarak-konten: 32px; /* Seluruh kartu otomatis melebar serentak! */
  }
}
```



## Merancang Kamus Token Desain Lengkap

```
:root {  
  /* 1. Token Warna (Semantik, bukan nama fisik) */  
  --color-surface: #ffffff;  
  --color-surface-subtle: #f8fafc;  
  --color-text-main: #0f172a;  
  --color-text-muted: #64748b;  
  --color-brand: #2563eb;  
  --color-brand-hover: #1d4ed8;  
  
  /* 2. Token Tipografi */  
  --font-sans: 'Inter', system-ui, sans-serif;  
  --font-serif: 'Newsreader', Georgia, serif;  
  
  /* 3. Token Spasi (Sistem 8-Point) */  
  --space-1: 0.25rem; /* 4px */  
  --space-2: 0.5rem; /* 8px */  
  --space-4: 1.0rem; /* 16px */  
  --space-6: 1.5rem; /* 24px */  
  --space-8: 2.0rem; /* 32px */  
  
  /* 4. Token Bentuk & Elevasi */  
  --radius-box: 12px;  
  --shadow-card: 0 4px 6px -1px rgb(0 0 0 / 0.08);  
}
```

## Studi Kasus: Membuat Tema Gelap (*Dark Mode*)

Dengan token semantik, membuat tema gelap hanya perlu menukar isi variabel di bawah satu pemilih tema:

```
/* 1. Tema Terang (Bawaan) */
:root {
  --color-surface: #ffffff;
  --color-surface-subtle: #f1f5f9;
  --color-text-main: #0f172a;
  --color-text-muted: #64748b;
  --color-border: #e2e8f0;
}

/* 2. Tema Gelap (Cukup Timpa Nilainya!) */
[data-theme="dark"] {
  --color-surface: #0f172a;
  --color-surface-subtle: #1e293b;
  --color-text-main: #f8fafc;
  --color-text-muted: #94a3b8;
  --color-border: #334155;
}

/* Seluruh HTML Anda otomatis berganti warna tanpa menulis ulang 1 selektor pun! */
body {
  background-color: var(--color-surface);
  color: var(--color-text-main);
}
```



## Menghormati Pengaturan Sistem Pengguna

Pengguna Mac, Windows, iOS, atau Android yang mengaktifkan mode gelap di sistem mereka dapat langsung disambut dengan tema gelap otomatis:

```
/* Otomatis aktif jika OS pengguna berada dalam mode gelap */
@media (prefers-color-scheme: dark) {
  :root {
    --color-surface: #0f172a;
    --color-surface-subtle: #1e293b;
    --color-text-main: #f8fafc;
    --color-text-muted: #94a3b8;
    --color-border: #334155;
  }
}
```

✨ **Pengalaman Pengguna Sempurna:** Situs Anda langsung terasa cerdas, modern, dan nyaman di mata pengguna saat malam hari tanpa mereka harus memencet tombol apa pun.

## ! Jebakan Umum Pemula

### 1. Menamai dengan Warna Fisik

```
/* ✖ BURUK: */
--warna-merah: #ef4444;
/* Saat Dark Mode, tombol ini diganti biru: */
[data-theme="dark"] {
  --warna-merah: #3b82f6; /* Nama variabel jadi bohong & rancu! */
}
```

*Solusi:* Selalu gunakan peran fungsional seperti `--color-action-primary` atau `--color-danger`.

### 2. Lupa Garis Strip Ganda ( -- )

```
:root {
  color-utama: #2563eb; /* ✖ Rusak total */
  --color-utama: #2563eb; /* ✔ Benar */
}
```

### 3. Salah Menulis Nama Saat Dipanggil

CSS peka huruf besar-kecil (*case-sensitive*). `--ColorPrimary` berbeda dengan `--color-primary`.

## Latihan Studio: Mengonversi Komponen Statis ke Token

---

### Langkah 1: BACA

Periksa komponen kartu portofolio `B27-L01.html` :

```
<article class="kartu-karya">
  
  <div class="info">
    <span class="kategori">Tipografi Eksperimental</span>
    <h3 class="judul">Harmoni Huruf Nusantara</h3>
    <a href="#" class="tautan">Lihat Studi Kasus &arr;</a>
  </div>
</article>
```

### Langkah 2: UBAH (Soal Mandiri)

1. Buat blok `:root` di awal berkas `style.css` dengan token warna `--bg-card`, `--text-title`, `--text-meta`, `--accent`, dan `--radius`.
2. Ganti seluruh nilai heksadesimal dan piksel statis pada `.kartu-karya` dengan fungsi `var()`.
3. Buat varian `.kartu-karya.sorotan` yang menimpa nilai `--bg-card: #eff6ff;` dan `--accent: #1d4ed8;` secara lokal.

## Latihan Studio: Merakit Galeri Bertema Ganda

---

### Langkah 3: PERLUAS

Tambahkan saklar tema (*Dark Mode Toggle*):

1. Pasang deklarasi `[data-theme="dark"]` yang membalikkan kontras palet warna netral.
2. Tambahkan atribut `data-theme="dark"` pada tag `<html>` atau `<body>` untuk menguji hasilnya.

### Langkah 4: CIPTA

Rancang Sistem Token Lengkap Portofolio Sendiri:

- Definisikan 4 token warna utama + 3 token skala spasi + 2 token radius sudut.
- Pastikan seluruh halaman web portofolio Anda dapat berganti nuansa kepribadian hanya dengan mengubah 5 baris variabel di `:root` !

## Ringkasan & Kosakata Kunci

---

### Poin Inti Bab 27

1. **Single Source of Truth:** Variabel memusatkan seluruh keputusan desain di satu tempat.
2. **Dinamis di Browser:** Mewaris di DOM tree dan bereaksi seketika terhadap media query.
3. **Token Semantik:** Beri nama berdasarkan peran antarmuka, bukan nilai warna fisik.
4. **Dark Mode Kilat:** Cukup tukar nilai variabel di bawah selektor tema atau `prefers-color-scheme`.

### Glosarium Bab 27

- **CSS Custom Properties:** Variabel bawaan resmi CSS diawali `--`.
- **var():** Fungsi CSS untuk menyisipkan nilai custom property.
- **Design Tokens:** Keputusan desain atomik (warna, spasi, tipe) yang disimpan sebagai variabel bernama.
- **:root:** Pseudo-class selektor akar dokumen HTML pembungkus variabel global.
- **prefers-color-scheme:** Media feature pendeteksi preferensi tema terang/gelap sistem pengguna.

## 🏁 Selamat! Fondasi CSS Anda Telah Kokoh

Kita telah menuntaskan seluruh 10 Bab di **Bagian III: Fondasi CSS**:

- ✓ Bab 18: Cara CSS Bekerja (Kaskade & Spesifisitas)
- ✓ Bab 19: Selektor Presisi & Kombinator DOM
- ✓ Bab 20: Spektrum Warna & Aksesibilitas WCAG 2.2
- ✓ Bab 21: Memilih & Memasang Font Web / Variable Fonts
- ✓ Bab 22: Skala Modular & Keterbacaan Teks (65ch)
- ✓ Bab 23: Box Model & Universal Reset border-box
- ✓ Bab 24: Skala Spasi 8-Point & Ruang Negatif
- ✓ Bab 25: Latar, Border, Radius Bersarang & Bayangan Lembut
- ✓ Bab 26: Satuan Adaptif (rem, ch, dvh, clamp)
- ✓ Bab 27: Custom Properties & Token Desain

🚀 **Bagian IV Menanti:** Di Bagian IV (Bab 28–35), kita akan merangkai kotak-kotak indah ini menjadi tata letak multi-kolom responsif kelas dunia dengan **Flexbox, CSS Grid, dan Responsive Web Design!**